

1. La empresa CellTech realizó pruebas de eficiencia en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 5 pruebas diferentes:

	Modelo P	Modelo H	Modelo E
Prueba 1	800	678	510
Prueba 2	534	523	764
Prueba 3	569	576	605
Prueba 4	780	603	780
Prueba 5	632	795	641

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a) El Modelo E tiene una mediana mayor que la del Modelo P y que la del Modelo H.
 - (b) El Modelo E tiene una mediana igual a la del Modelo H y menor que la del Modelo P.
 - (c) El Modelo E tiene una mediana mayor que la del Modelo H y menor que la del Modelo P.
 - (d) El Modelo E tiene una mediana igual a la del Modelo P y menor que la del Modelo H.
2. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 21 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 261 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $254 \text{ km} - 21 \text{ km} = 240 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $240 \text{ km} / 4 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $21 - 261 \text{ km} = -240 \text{ km}$
 - (b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8 \text{ h} - 12 \text{ h} = -4 \text{ h}$
 - (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 240 km
 - (d) En el paso 3, ya que el cociente es 60 km/h
3. La empresa SmartCell realizó pruebas de rendimiento en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo B	Modelo R	Modelo A
Prueba 1	527	766	764
Prueba 2	594	594	509
Prueba 3	589	536	778
Prueba 4	612	577	664
Prueba 5	756	625	635

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a) El Modelo B tiene una mediana igual a la del Modelo R y menor que la del Modelo A.
- (b) El Modelo B tiene una mediana mayor que la del Modelo R y menor que la del Modelo A.

- (c) El Modelo B tiene una mediana mayor que la del Modelo A y que la del Modelo R.
- (d) El Modelo B tiene una mediana igual a la del Modelo A y menor que la del Modelo R.
4. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 27 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 12:00, se encuentra a 222 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $222 \text{ km} - 27 \text{ km} = 195 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $12 \text{ h} - 9 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $195 \text{ km} / 4 \text{ h} = 48.75 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 3, ya que el cociente es 65 km/h
- (b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $12 \text{ h} - 9 \text{ h} = 3 \text{ h}$ y no 4 h
- (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 195 km
- (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $27 - 222 \text{ km} = -195 \text{ km}$
5. La empresa SmartCell realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 6 pruebas diferentes:

	Modelo E	Modelo V	Modelo C
Prueba 1	524	586	519
Prueba 2	518	700	523
Prueba 3	581	626	592
Prueba 4	736	719	662
Prueba 5	673	593	732
Prueba 6	770	648	751

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a) El Modelo C tiene una mediana igual a la del Modelo E y menor que la del Modelo V.
- (b) El Modelo C tiene una mediana mayor que la del Modelo V y que la del Modelo E.
- (c) El Modelo C tiene una mediana igual a la del Modelo V y menor que la del Modelo E.
- (d) El Modelo C tiene una mediana mayor que la del Modelo E y menor que la del Modelo V.
6. Se ha entrevistado a 47 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.
- 16 de ellos escuchan Reggaeton,
 - 18 escuchan Electrónica, y
 - 20 Salsa.

Además sabemos que

- 7 de ellos escuchan Reggaeton y Electrónica,
- 5 escuchan Reggaeton y Salsa, y
- 7 Electrónica y Salsa.

Por último sabemos que solamente 2 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- (a) ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Reggaeton o Electrónica, pero no ambos?
- (b) ¿Cuántas personas escuchan solamente Reggaeton y Electrónica?
- (c) ¿Cuántos entrevistados disfrutaban de al menos dos géneros musicales?
- (d) ¿Cuántas personas escuchan exactamente un género musical?

7. Se ha entrevistado a 49 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 16 de ellos escuchan Rap,
- 17 escuchan Electrónica, y
- 24 Merengue.

Además sabemos que

- 7 de ellos escuchan Rap y Electrónica,
- 5 escuchan Rap y Merengue, y
- 5 Electrónica y Merengue.

Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- (a) ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?
- (b) ¿Cuántas personas escuchan exactamente un género musical?
- (c) ¿Cuántos adolescentes no escuchan ninguno de estos géneros musicales?
- (d) ¿Cuántos adolescentes disfrutaban únicamente de Rap y Merengue?

8. Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 18 de ellos escuchan Vallenato,
- 20 escuchan Reggaeton, y
- 21 Tango.

Además sabemos que

- 6 de ellos escuchan Vallenato y Reggaeton,
- 7 escuchan Vallenato y Tango, y
- 7 Reggaeton y Tango.

Por último sabemos que solamente 4 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- (a) ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo dos géneros musicales?
- (b) ¿Cuántas personas escuchan exactamente un género musical?
- (c) ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Vallenato o Reggaeton, pero no ambos?
- (d) ¿Cuántas personas escuchan solamente Vallenato y Reggaeton?

9. Se ha entrevistado a 46 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 16 de ellos escuchan Tango,
- 17 escuchan Electrónica, y
- 24 Salsa.

Además sabemos que

- 0 de ellos escuchan solamente Tango y Electrónica,
- 9 escuchan Tango y Salsa, y
- 5 Electrónica y Salsa.

Por último sabemos que solamente 5 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- (a) ¿Cuál es el número de entrevistados que solo escuchan Electrónica y Salsa?
- (b) ¿Cuántas personas escuchan exactamente un género musical?
- (c) ¿Cuántos entrevistados disfrutan de al menos dos géneros musicales?
- (d) ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?

10. Se ha entrevistado a 42 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 16 de ellos escuchan Merengue,
- 23 escuchan Rap, y
- 21 Tango.

Además sabemos que

- 2 de ellos escuchan solamente Merengue y Rap,
- 9 escuchan Merengue y Tango, y
- 7 Rap y Tango.

Por último sabemos que solamente 3 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- (a) ¿Cuántos jóvenes escuchan Merengue pero no Rap?
- (b) ¿Cuántos entrevistados disfrutan de al menos dos géneros musicales?
- (c) ¿Cuál es el número de entrevistados que no escuchan Rap ni Tango?
- (d) ¿Cuántos adolescentes disfrutan únicamente de Merengue y Tango?

11. Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 19 de ellos escuchan Vallenato,
- 16 escuchan Tango, y
- 20 Reggaeton.

Además sabemos que

- 8 de ellos escuchan Vallenato y Tango,
- 3 solo escuchan Vallenato y Reggaeton, y
- 6 Tango y Reggaeton.

Por último sabemos que solamente 3 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- (a) ¿Cuántas personas escuchan exactamente dos géneros musicales?
- (b) ¿Cuántos jóvenes escuchan Vallenato pero no Tango?
- (c) ¿Cuál es el número de adolescentes que escuchan Vallenato o Tango, pero no ambos?
- (d) ¿Cuántas personas escuchan exactamente un género musical?

12. Se ha entrevistado a 45 adolescentes sobre los géneros musicales que escuchan.

- 16 de ellos escuchan Reggaeton,
- 20 escuchan Tango, y
- 24 Bachata.

Además sabemos que

- 7 de ellos escuchan Reggaeton y Tango,
- 7 escuchan Reggaeton y Bachata, y
- 4 Tango y Bachata.

Por último sabemos que solamente 2 escuchan los tres géneros musicales.

Considerando esa información:

- ¿Cuántas personas disfrutan de Reggaeton o Bachata, o ambos?
 - ¿Cuál es el total de personas que escuchan máximo tres géneros musicales?
 - ¿Cuántas personas escuchan exactamente un género musical?
 - ¿Cuántas personas escuchan los tres géneros musicales?
13. La empresa TechLife realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante cinco pruebas diferentes:

	Modelo W	Modelo R	Modelo C
Prueba 1	560	540	540
Prueba 2	619	866	677
Prueba 3	697	789	599
Prueba 4	765	716	745
Prueba 5	812	608	792

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- El Modelo W tiene una mediana igual a la del Modelo R y menor que la del Modelo C.
 - El Modelo W tiene una mediana mayor que la del Modelo R y que la del Modelo C.
 - El Modelo W tiene una mediana mayor que la del Modelo C y menor que la del Modelo R.
 - El Modelo W tiene una mediana igual a la del Modelo C y menor que la del Modelo R.
14. La empresa PowerMobile realizó pruebas de uso intensivo en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 6 pruebas diferentes:

	Modelo U	Modelo T	Modelo L
Prueba 1	578	775	663
Prueba 2	676	656	810
Prueba 3	717	558	688
Prueba 4	733	733	662
Prueba 5	795	697	863
Prueba 6	816	796	784

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a) El Modelo U tiene una mediana mayor que la del Modelo T y menor que la del Modelo L.
- (b) El Modelo U tiene una mediana igual a la del Modelo T y menor que la del Modelo L.
- (c) El Modelo U tiene una mediana igual a la del Modelo L y menor que la del Modelo T.
- (d) El Modelo U tiene una mediana mayor que la del Modelo L y que la del Modelo T.
15. La empresa TechLife realizó pruebas de resistencia en tres modelos de teléfonos celulares. La siguiente tabla muestra la duración de la batería (en minutos) para cada modelo durante 8 pruebas diferentes:

	Modelo B	Modelo P	Modelo G
Prueba 1	575	721	788
Prueba 2	582	645	817
Prueba 3	629	753	788
Prueba 4	665	657	755
Prueba 5	677	774	667
Prueba 6	741	609	609
Prueba 7	773	562	703
Prueba 8	794	555	783

Al comparar la mediana de las duraciones de la batería de los tres modelos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- (a) El Modelo B tiene una mediana igual a la del Modelo P y menor que la del Modelo G.
- (b) El Modelo B tiene una mediana mayor que la del Modelo P y menor que la del Modelo G.
- (c) El Modelo B tiene una mediana igual a la del Modelo G y menor que la del Modelo P.
- (d) El Modelo B tiene una mediana mayor que la del Modelo G y que la del Modelo P.